அத்தியாயம் 1

அணிகளும் அணிக்கோவைகளும்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தை படித்தபின்பு பின்வரும் பாடக் கருத்துகளை மாணவர்கள் புரிந்துக்கொள்ள இயலும்

- அணி மற்றும் அணிக்கோவைகளின் வரையறை
- அணிக்கோவைகளின் பண்புகள்
- சேர்ப்பு அணியின் கருத்துரு
- நேர்மாறு அணியின் கருத்துரு
- ஒருங்கமை நேரிய சமன்பாடுகளைத் தீர்த்தல்
- உள்ளீடு – வெளியீடு பகுப்பாய்வு



செகி கொவா

1.1 அணிக்கோவைகள் (Determinants)

அறிமுகம்

பழமைவாய்ந்த சீன முறையில் ஒருங்கமைசமன்பாடுகளின்கெழுக்கள்மூங்கில் குச்சிகளைக் கொண்டு கணக்கிடும் நோக்கில் சீரமைக்கப்படும் நேரத்தில் செகி கொவா (1683) என்கிற ஜப்பானிய கணிதவியலாளர் அணிக்கோவைகள் பற்றிய கருத்தை உருவாக்கினார் என்று நம்பப்படுகிறது. பின்னர் காட்ஃபிரைட் வில்கெம் வான் லெபனைட்ஸ் என்கிற ஜெர்மானிய கணிதவியலாளர் அணிக் கோவைகளை முறையாக மேம்படுத்தினார். ஆர்தர் கெய்லே (1841) என்பவர் நிகழ்காலத்தில் அல்லது தற்போது பயன்படுத்தப்படுகின்ற செங்குத்துக்கோடு குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்தினார். ஒருங்கமை சமன்பாடுகளை தீர்ப்பதற்கான விதிகளை 1750ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டவர் என்று அறியபட்ட கிராமர் என்பவரால் அணிகோவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

9XJ3SA

பத்தாம் வகுப்பில் அணிகள் மற்றும் அதன் இயற்கணித பண்புகள் பற்றி படித்துள்ளோம். மேலும் இயற்கணித சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை அணிவடிவில் எழுதலாம் எனவும் படித்துள்ளோம். (x_1, y_1) (x_2, y_2) மற்றும் (x_3, y_3) உச்சிகளை கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பானது,

$$\frac{1}{2}[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$$

என நாம் அறிந்துள்ளோம். இவ்வகை அமைப்பினை நினைவுக்கூர்வதில் கடினத்தன்மையைக் குறைக்கும் விதமாக கணிதவியலாளர்கள் இவற்றை அணிக்கோவை அமைப்பில் விவரிக்கும் முறையை உருவாக்கினார்கள். எனவே மேற்கண்ட அமைப்பை

$$\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$ என எழுதலாம்.

ஆகையால் ஒரு அணிக்கோவை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விரிவாக்கத்தை எளிய வழியில் எழுத உதவும் அமைப்பு ஆகும். அவைகள் சதுரவடிவில் இரு குத்துக்கோடுகளுக்கிடையே வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதை காண்க. இப்பாடப்பகுதியில் மெய்யெண்களை மூலகங்களாக கொண்ட மூன்று வரிசை

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 1 20-04-2020 05:08:21 PM